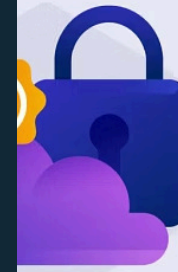


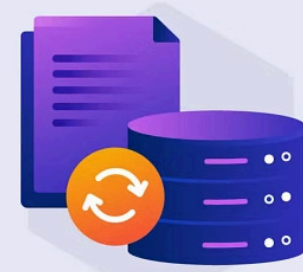
URLs Prefirmadas en Amazon S3

Una solución elegante para compartir archivos privados de forma temporal sin exponer credenciales AWS.

Why Cloud Storage Is Secure



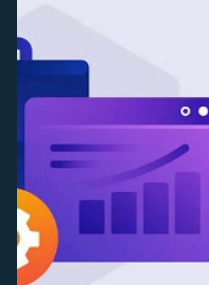
Professional
Security Expertise



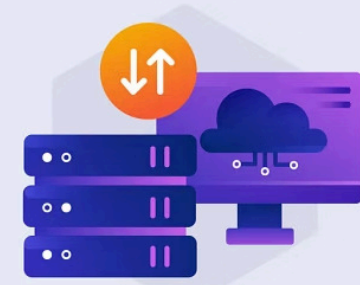
Easier Data
Recovery



Ransomware
Defense Intelligence



Business-Centric
Cloud Formations



Increased
Deployment at
the Edge



Adoption of
NVMe Cloud
Fabric



eSecurity

Made with GAMMA

¿Qué son las URLs Prefirmadas?

Una URL generada criptográficamente que otorga permiso temporal para acceder a objetos privados en S3 sin comprometer la seguridad de tu infraestructura.



Autenticación Embebida

La firma de seguridad se codifica directamente en los parámetros de la URL, eliminando la necesidad de credenciales externas.



Sin Credenciales Públicas

El usuario final accede al contenido sin necesidad de conocer nada sobre AWS o tener permisos especiales.



Control Total

Tú decides el tiempo exacto de vida del enlace con granularidad hasta el segundo.

El Flujo de Comunicación

El proceso completo para generar y distribuir URLs prefirmadas de forma profesional:



1. Frontend

El usuario hace clic en "Compartir" y selecciona "Válido por 1 hora" desde una interfaz intuitiva.

2. API Backend

La API recibe la solicitud, verifica que el usuario esté autenticado y tenga permisos sobre el archivo.

3. AWS SDK

El Backend solicita a S3: "Genera un enlace para este archivo que dure 3600 segundos".

4. S3

Amazon S3 devuelve una cadena de texto con la URL prefirmada completamente funcional.

5. Frontend

La URL se muestra al usuario con un botón de copiado y advertencias claras sobre su expiración.

Manejo en el Frontend

Proporciona una experiencia amigable al usuario con elementos clave de interfaz:

1

Input de Duración

Un select con opciones predefinidas: 15 minutos, 1 hora, 1 día. Esto controla el valor de `expirationInSeconds`.

2

Botón de Copiado

Al recibir la URL, usa `navigator.clipboard.writeText(url)` para permitir copiar con un solo clic.

3

Advertencia Clara

Indica: *"Este enlace dejará de funcionar en X tiempo"* junto con un temporizador visual opcional.

Seguridad y Limitaciones

Consideraciones técnicas críticas para implementar URLs prefiradas de forma robusta:

Límite Máximo de Expiración

El tiempo máximo de expiración para URLs prefiradas usando credenciales IAM estándar es de **7 días**. Intentar generar URLs con mayor duración fallará.

Configuración de CORS

Debes configurar el CORS de tu Bucket de S3 para permitir que tu dominio haga peticiones AJAX si vas a forzar la descarga o visualización directa del contenido.

Invalidez del Enlace

Una vez generada, no existe un botón de "borrar enlace". El link será válido hasta que expire o hasta que el archivo sea eliminado del bucket.

Mejores Prácticas de Seguridad



Minimiza Tiempo de Expiración

Establece la duración mínima necesaria. Una hora es suficiente para la mayoría de casos. Evita exponer URLs durante días innecesariamente.



Valida Permisos del Usuario

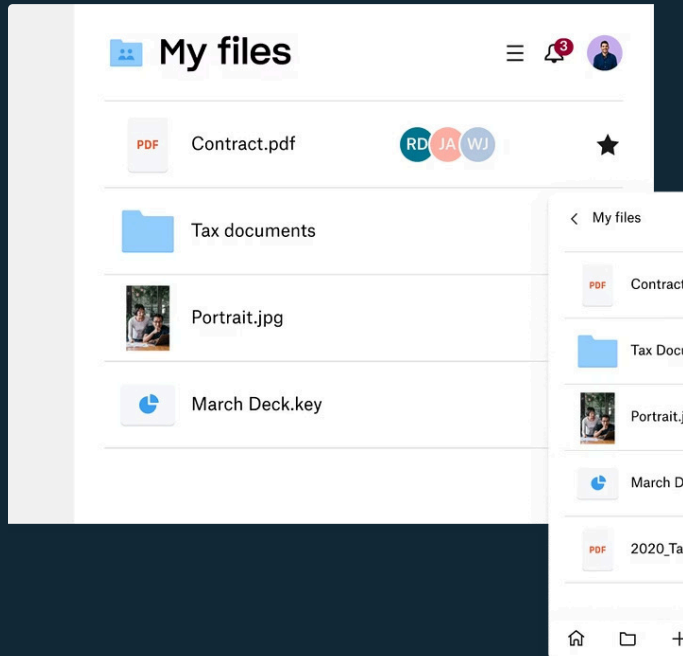
Siempre verifica que el usuario autenticado tenga autorización explícita para acceder al archivo específico antes de generar el enlace.



Ocultar Información del Bucket

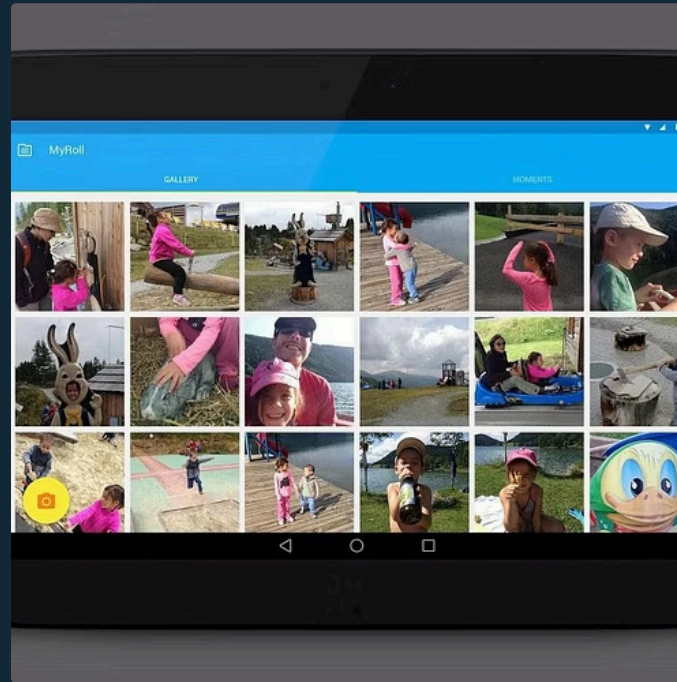
No expongas nombres de buckets ni claves de objetos en URLs públicas. Usa identificadores abstractos mapeados en tu backend.

Escenarios de Uso Comunes



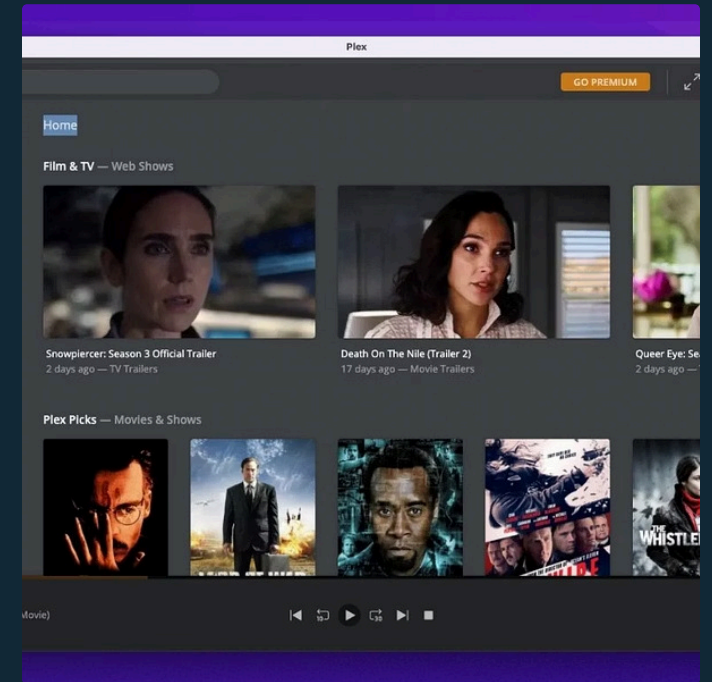
Descarga de Documentos

Permitir que usuarios autenticados descarguen informes, facturas o documentos generados dinámicamente.



Visualización de Imágenes

Acceso temporal a galerías privadas de fotografías sin exponer la estructura completa del bucket.



Streaming de Video

Proporcionar acceso limitado a contenido audiovisual premium sin requerir credenciales AWS.

Puntos Clave para Recordar

Control Temporal

Las URLs prefirmadas ofrecen control preciso sobre cuándo expiran los enlaces, desde segundos hasta 7 días.

Seguridad Sin Credenciales

Los usuarios finales acceden sin necesidad de conocer credenciales AWS, manteniendo tu infraestructura protegida.

Implementación Sencilla

Con el SDK oficial de AWS y Node.js, la generación de URLs prefirmadas requiere solo unos pocos líneas de código.

Próximos Pasos

O1

Configura tu Bucket S3

Asegúrate de que los objetos sean privados por defecto y configura CORS apropiadamente.

O2

Implementa la Generación de URLs

Integra el código del backend en tu API y crea un endpoint dedicado para generar enlaces.

O3

Desarrolla la Interfaz del Frontend

Crea componentes de UI para seleccionar duración y copiar URLs con feedback visual.

O4

Prueba y Monitorea

Verifica que las URLs expiren correctamente y monitorea el uso para detectar patrones sospechosos.

